

Google Sheets / Drive API

연동 가이드

OSMU Keyword Researcher 와 구글 시트를 연결하기까지 — 5분 셋업
매뉴얼

발행일: 2026년 05월 02일

버전: v1.0

대상: 비개발자 운영자 / 개발자

이 문서가 끝나면

본인의 Google 계정으로 무료 프로젝트를 만들고, Google Sheets API 와 Google Drive API 두 가지를 켜고, 서비스 계정 자격증명(JSON 파일)을 발급받아, 이를 본 OSMU 프로젝트의 .env 에 연결해 GUI 에서 ‘ 시트로 업로드’ / ‘ 시트에서 새로그침’ 버튼이 동작하는 상태가 됩니다.

왜 API 두 개를 켜야 하나요?

Sheets API 는 셀 읽기/쓰기에, Drive API 는 시트 검색 · 생성 · 권한 확인에 쓰입니다. 둘 다 켜야 gspread 가 정상 동작합니다. 둘 다 무료 한도(분당 100 ~ 300 호출) 내에서 충분합니다.

진행 예상 시간

단계	내용	소요
1	Google Cloud 프로젝트 생성	1분
2	Sheets API + Drive API 두 개 사용 설정	1분
3	서비스 계정 만들고 JSON 키 발급	2분
4	Google 시트 만들고 서비스 계정에 권한 부여	1분
5	OSMU 프로젝트 .env 에 연결 + 동작 확인	1분

이걸 안 하면 어떻게 되나요?

OSMU 는 자격증명이 없으면 자동으로 로컬 엑셀(.xlsx) 폴백으로 동작합니다. 예러 없이 컴퓨터 안에 모든 데이터가 저장됩니다. Google Sheets 협업 기능만 비활성화될 뿐, 모든 키워드 발굴/추천/연금술 기능은 정상 동작합니다.

목차

1. 사전 준비 (Google 계정만 있으면 됨)
2. STEP 1 — Google Cloud 프로젝트 만들기
3. STEP 2 — Sheets API + Drive API 사용 설정
4. STEP 3 — 서비스 계정 + JSON 키 발급
5. STEP 4 — Google 시트 만들기 + 권한 부여
6. STEP 5 — OSMU 프로젝트와 연결
7. 동작 확인 & 셀 단위 CRUD 테스트
8. 자주 만나는 문제 (FAQ)
9. 보안 & 비용 — 알아두면 좋은 것
10. 체크리스트 (인쇄용)

1. 사전 준비

필요한 것은 다음 두 가지뿐입니다:

1. Google 계정 (Gmail 계정 — 본인 또는 팀 계정)
2. OSMU Keyword Researcher 프로젝트 (이미 본인 컴퓨터에 받아 두신 상태)

결제 카드는 필요 없습니다

Google Cloud 무료 한도(분당 Sheets API 300회 / Drive API 1000회) 안에서 동작하므로, 이 가이드에서 결제 정보는 일절 입력하지 않습니다.

브라우저는 Chrome 또는 Edge 권장

Google Cloud Console 화면이 가장 안정적으로 동작합니다. 어떤 브라우저든 동작은 합니다.

2. STEP 1 — Google Cloud 프로젝트 만들기

STEP 1-1 Google Cloud Console 접속

브라우저에서 <https://console.cloud.google.com/> 열기. 본인 Gmail 로 로그인. 처음이면 약관 동의 화면이 한 번 뜸.

STEP 1-2 새 프로젝트 만들기

화면 좌측 상단 ‘프로젝트 선택’ 드롭다운 클릭 → 우측 상단 ‘새 프로젝트’ 버튼.

Google Cloud Console — 프로젝트 선택 화면

[좌측 상단] Google Cloud 로고

[로고 옆] 프로젝트 선택 ▼ ← 클릭

(드롭다운 열림)

↳ 검색창 / 최근 프로젝트 / [우측 상단] 새 프로젝트 ← 클릭

STEP 1-3 프로젝트 이름 입력

이름은 자유롭게 (예: osmu-kr). 조직은 비워둬도 됨. ‘만들기’ 클릭 → 30초 정도 후 프로젝트 생성 알림이 뜸.

STEP 1-4 방금 만든 프로젝트로 전환

프로젝트 선택 드롭다운에서 방금 만든 osmu-kr 프로젝트 클릭. 이후 작업은 모두 이 프로젝트 안에서 이루어짐.

체크포인트

화면 상단 좌측에 본인이 만든 프로젝트 이름이 표시되면 STEP 1 완료.

3. STEP 2 — Sheets API + Drive API 사용 설정

두 개의 API 를 차례로 켭니다. 한 개씩 두 번 반복하는 작업이에요.

Google Sheets API 켜기

STEP 2-1 API 라이브러리 열기

좌측 메뉴 → API 및 서비스 → 라이브러리

또는 직접 링크: <https://console.cloud.google.com/apis/library>

STEP 2-2 ‘Google Sheets API’ 검색

검색창에 Google Sheets API 입력 → 결과 카드 클릭

STEP 2-3 ‘사용’ 버튼 클릭

파란색 ‘사용’ 버튼이 보이면 누르고, 이미 ‘API 사용 설정됨’ 라고 표시되면 통과.

Google Drive API 켜기 (반복)

STEP 2-4 다시 라이브러리로 돌아가기

좌측 → API 및 서비스 → 라이브러리.

STEP 2-5 ‘Google Drive API’ 검색해서 동일하게 ‘사용’

검색창에 Google Drive API 입력 → 결과 카드 → ‘사용’ 버튼.

왜 Drive API 까지 필요한가요?

gsread 가 시트 이름으로 시트를 찾거나, 새 시트를 만들 때 Drive API 를 호출합니다. Sheets API 만 켜면 ‘open_by_key’ 는 되지만 ‘open(title)’ 이나 자동 생성 기능이 막힙니다.

체크포인트

‘API 및 서비스 → 사용 설정된 API 및 서비스’ 페이지에 두 항목이 모두 보이면 STEP 2 완료:

- Google Sheets API
- Google Drive API

4. STEP 3 — 서비스 계정 + JSON 키 발급

‘서비스 계정’은 사람 대신 프로그램이 Google API 를 호출할 때 사용하는 ‘로봇 계정’입니다. 사람 계정의 비밀번호 대신, 다운로드한 JSON 키 파일 로 인증합니다.

STEP 3-1 ‘IAM 및 관리자 → 서비스 계정’ 열기

좌측 → IAM 및 관리자 → 서비스 계정

직접 링크: <https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts>

STEP 3-2 ‘+ 서비스 계정 만들기’ 클릭

상단의 파란색 버튼.

STEP 3-3 서비스 계정 정보 입력

이름: osmu-bot (자유)

ID: 자동으로 채워짐

설명: ‘OSMU Keyword Researcher 자동 동기화’ (선택)

‘만들기 및 계속’ 클릭

STEP 3-4 역할 부여

역할 드롭다운 → ‘기본 → 편집자’ 선택 → ‘계속’ → ‘완료’.

‘편집자’ 역할이 너무 강하지 않나요?

프로젝트 내 다른 리소스가 없으면 사실상 시트 편집 권한과 동일합니다. 더 엄격하게 가려면 ‘기본 역할’ 대신 IAM 커스텀 역할을 만들어 Sheets API 만 허용해도 됩니다. MVP 단계에서는 ‘편집자’로 충분합니다.

STEP 3-5 방금 만든 서비스 계정 클릭

서비스 계정 목록에서 osmu-bot@<■■■■■id>.iam.gserviceaccount.com 항목 클릭.

STEP 3-6 ‘키’ 탭 → ‘키 추가’ → ‘새 키 만들기’

키 유형은 JSON 선택 → ‘만들기’.

→ JSON 파일이 자동으로 다운로드됩니다.

STEP 3-7 다운로드된 JSON 파일을 안전한 위치로 이동

파일명은 길지만 (osmu-kr-1234567890ab.json 형태) 그대로 사용하셔도 됩니다.

본 프로젝트 폴더 안의 credentials/service_account.json 으로 옮기는 것을 권장.

이 파일은 깃에 절대 올리지 마세요 — 이미 .gitignore 가 막고 있습니다.

체크포인트

JSON 파일을 텍스트 에디터로 열어 다음 두 값이 보이면 STEP 3 완료:

- "client_email": "osmu-bot@...iam.gserviceaccount.com"
- "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----..."

특히 client_email 은 다음 STEP 에서 시트 공유에 쓰이니 따로 복사해 두세요.

5. STEP 4 — Google 시트 만들기 + 권한 부여

STEP 4-1 빈 시트 만들기

브라우저에서 <https://sheets.new> 접속 → 빈 새 시트 자동 생성.
또는 Google Drive 에서 ‘ + 새로 만들기 → Google 스프레드시트 ’.

STEP 4-2 시트 이름 정하기

좌측 상단 ‘ 제목 없는 스프레드시트 ’ 클릭 → OSMU Keyword DB 등으로 변경.

STEP 4-3 시트 ID 복사 (.env 에 사용)

주소창 URL 형태:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aBcD...XyZ/edit#gid=0>

여기서 /d/ 와 /edit 사이의 긴 문자열 이 시트 ID입니다. 복사해 두세요.

STEP 4-4 서비스 계정에 ‘ 편집자 ’ 권한 부여

우측 상단 ‘ 공유 ’ 버튼 → ‘ 사용자 및 그룹 추가 ’ 입력란에 STEP 3-7 에서 복사한 client_email 붙여넣기 → 역할 ‘ 편집자 ’ → ‘ 보내기 ’ (또는 ‘ 공유 ’).

이 단계를 빼먹으면

OSMU 가 시트에 접근하려고 하면 403 Forbidden 에러가 납니다. 공유에 추가됐는지가 가장 흔한 실수 1순위입니다.

체크포인트

시트의 ‘ 공유 ’ 패널에 다음 두 가지가 보이면 STEP 4 완료:

- 본인 계정 (소유자)
- osmu-bot@...iam.gserviceaccount.com (편집자)

6. STEP 5 — OSMU 프로젝트와 연결

STEP 5-1 .env 파일 만들기

프로젝트 폴더에 .env 파일이 없으면 .env.example 을 복사해 만듭니다:

```
# Mac/Linux
cp .env.example .env

# Windows (PowerShell)
Copy-Item .env.example .env
```

STEP 5-2 .env 의 두 줄 채우기

텍스트 에디터(메모장/VS Code)로 .env 파일을 열어 다음 두 줄 수정:

```
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=./credentials/service_account.json
OSMU_SHEET_ID=1aBcD...XyZ ← STEP 4-3 ■■■ ID ■■■■
```

Mac/Linux 절대경로 예:

/Users/<■■■>/Desktop/osmu_keyword_researcher/credentials/service_account.json

Windows 절대경로 예:

C:\Users\<■■■>\Desktop\osmu_keyword_researcher\credentials\service_account.json

STEP 5-3 GUI 또는 CLI 로 동작 확인

GUI: python main.py → 화면 우측 상단의 ‘저장 위치’ 가 ‘구글 시트’ 또는 ‘동기화’ 로 표시되는지 확인.

CLI: osmu-kr config 실행 → 출력에 backend=mirror 또는 backend=sheets 가 보이는지 확인.

STEP 5-4 양방향 동기화 모드 활성화 (권장)

‘설정’ 화면에서 ‘저장 위치’ → 양방향 동기화 (권장) 라디오 선택 → ‘저장하기’ .
이후 GUI 의 모든 변경이 자동으로 시트에도 반영됨.

7. 동작 확인 & 셀 단위 CRUD 테스트

7-1. INSERT 테스트

GUI ‘① 키워드 생성’ 화면에서 씨앗 키워드(예: ‘다이어트’) 입력 후 ‘키워드 만들기’.
→ 잠시 후 Google 시트의 keyword_pool 탭을 새로고침하면 여러 행이 자동으로 추가돼 있어야 합니다.

7-2. UPDATE 테스트

GUI ‘② 키워드 풀 관리’ 화면 → 아무 키워드 체크 → ‘선택 재평가’.
→ 시트의 해당 행 ‘score’ 컬럼이 갱신되는 것을 확인.

7-3. DELETE 테스트

GUI ‘② 키워드 풀 관리’ 화면 → 키워드 체크 → ‘선택 삭제’.
→ 시트에서 해당 행이 사라짐.

7-4. 시트에서 직접 수정 → GUI 로 가져오기

Google 시트에서 한 행의 ‘note’ 컬럼을 직접 수정 → GUI ‘② 키워드 풀 관리’ 상단의 ‘☁ 시트에서 새로고침’ 버튼 클릭.
→ 변경된 내용이 GUI 에도 반영됨.

이 4가지 테스트가 모두 정상이면 셀 단위 CRUD 가 양방향으로 동작하는 것입니다

이 시점부터 본 프로젝트는 사실상 ‘Google 시트 = DB’ 로 운영 가능한 상태입니다.

8. 자주 만나는 문제 (FAQ)

Q. 403 Forbidden / The caller does not have permission

A. STEP 4-4 누락. 시트의 ‘공유’에 서비스 계정 `client_email` 을 추가하지 않았습니다. JSON 파일을 열어 `client_email` 값을 복사해 시트 공유에 추가하세요.

Q. 404 Not found / Requested entity was not found

A. `OSMU_SHEET_ID` 가 잘못되었습니다. 시트 URL의 `/d/` 와 `/edit` 사이의 긴 문자열을 다시 확인. 공백이나 따옴표가 포함되지 않았는지도 확인.

Q. API has not been used in project ... before or it is disabled

A. STEP 2 누락. Sheets API 또는 Drive API 가 켜져 있지 않습니다. 에러 메시지에 ‘visit ...’ 링크가 같이 나오는데, 그 링크 클릭 후 ‘사용’ 버튼을 누르면 됩니다.

Q. ModuleNotFoundError: gspread

A. `pip install gspread google-auth` 한 번 실행. 본 프로젝트의 `requirements.txt` 에는 이미 들어 있으므로 `pip install -r requirements.txt` 로도 가능.

Q. 자격증명 파일을 찾을 수 없습니다

A. `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 가 가리키는 경로가 잘못되었습니다. 절대경로로 입력하거나, 본 프로젝트 폴더 안의 `credentials/service_account.json` 으로 파일을 옮긴 뒤 `.env` 의 경로를 그대로 두세요.

Q. Quota exceeded for ...

A. 분당 Sheets API 호출 한도를 초과. ‘설정’에서 ‘로컬’ 백엔드로 일시 전환하거나, Google Cloud Console 의 ‘API 및 서비스 → 할당량’에서 한도 증가 신청. 단일 사용자 운영이라면 거의 발생하지 않습니다.

Q. Codespace 에서 자격증명을 어떻게 넣나요?

A. JSON 파일을 직접 올리지 마시고, GitHub 저장소 → Settings → Secrets and variables → Codespaces 에 `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS_JSON` Secret 으로 JSON 전체 내용을 붙여넣으세요. `devcontainer` 의 `post-start.sh` 가 자동으로 파일로 풀어 `.env` 에 경로를 넣어줍니다.

Q. 시트가 너무 빨리/느리게 동기화돼요

A. ‘mirror’ 모드는 모든 쓰기를 즉시 미러링합니다. 큰 일괄 변경 시 잠깐 시트 응답이 느릴 수 있어요. 오프라인 작업이 필요하다면 임시로 ‘로컬’ 모드로 두고, 작업 끝나면 ‘시트로 업로드’ 한 번에 올리는 패턴을 추천합니다.

9. 보안 & 비용 — 알아두면 좋은 것

9-1. JSON 키 파일 보안 수칙

이 파일은 비밀번호와 같은 무겁습니다. 노출되면 누구나 본인의 시트에 접근할 수 있습니다.

Git 저장소에 절대 커밋하지 않기 — 본 프로젝트 .gitignore 가 막고 있음

Slack/이메일/공유 드라이브에 첨부하지 않기

본인 컴퓨터의 안전한 위치에만 보관

의심되면 즉시 ‘서비스 계정 → 키 → 키 삭제’ 후 재발급

9-2. 비용 — 무료 한도

API	무료 한도 (분당)	한 번 동기화 = 약
Google Sheets API 읽기	300 회	1~5 회
Google Sheets API 쓰기	60 회	1~5 회
Google Drive API	1,000 회	1~2 회

단일 운영자 + 시간당 수십 번 동기화 정도라면 무료 한도 안에서 평생 동작합니다.

9-3. 권장 운영 패턴

‘mirror’ 모드를 기본으로 두고, 시트는 협업용으로만 사용하세요. 혼자 작업할 때는 로컬 엑셀 파일이 진실의 원천이고, 팀과 공유할 때만 시트에서 보고. 이렇게 하면 인터넷 끊겨도 작업 못 하는 일이 생기지 않습니다.

10. 체크리스트 (인쇄해서 펜으로 체크)

출력해서 한 단계씩 완료하면서 표시하세요.

Google Cloud Console 에서 새 프로젝트 ‘osmu-kr’ 만들

Google Sheets API ‘사용 설정’ 클릭

Google Drive API ‘사용 설정’ 클릭

‘서비스 계정’ 만들기 — 이름 osmu-bot, 역할 ‘편집자’

서비스 계정 → ‘키’ 탭 → JSON 키 발급 → 파일 다운로드

다운로드된 JSON 파일을 본 프로젝트 ./credentials/service_account.json 으로 이동

JSON 파일에서 client_email 값 복사 (예: osmu-bot@...iam.gserviceaccount.com)

https://sheets.new 로 빈 Google 시트 생성

시트 ‘공유’ 에 client_email 추가 + ‘편집자’ 권한 부여

시트 URL 의 /d/ 다음 문자열 복사 (= 시트 ID)

.env.example 을 .env 로 복사

.env 의 GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS 경로 수정

.env 의 OSMU_SHEET_ID 값 붙여넣기

python main.py 실행 → ‘저장 위치’ 에 ‘구글 시트’ 또는 ‘동기화’ 표시 확인

GUI 설정 → ‘양방향 동기화’ 선택 → 저장

씨앗 키워드 입력 후 시트에 행이 자동 추가되는지 확인

git status 실행 → credentials/, .env 가 추적되지 않는지 확인

끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 막히는 단계가 있으면 8장 FAQ 를 먼저 확인해주세요.